

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій



НАЛАШТУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА AR-РОЗРОБКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 1
з курсу: «Технології доповненої реальності»

Львів – 2025

1. МЕТА РОБОТИ

Після виконання лабораторної роботи студент зможе:

- встановити та налаштувати Unity Hub і Unity Editor;
- орієнтуватися в інтерфейсі Unity (Scene, Hierarchy, Inspector, Project);
- створити простий 3D-проект та зібрати його для мобільного пристрою (Android або iOS);
- підготувати середовище для розробки AR-додатків (ARCore / ARKit);
- створити мінімальну AR-сцену (AR Session + XR Origin) та перевірити AR-pipeline.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1. Що таке Unity?

Unity — це крос-платформний ігровий рушій, який широко використовується для розробки 2D/3D ігор, симуляцій, а також додатків доповненої та віртуальної реальності. Unity підтримує експорт на понад 25 платформ, включаючи Android, iOS, Windows, macOS, WebGL та інші.

Ключові компоненти Unity:

- Unity Hub — менеджер для встановлення версій Unity, керування проектами та ліцензіями;
- Unity Editor — основне середовище розробки з візуальним редактором сцен;
- Mono / IL2CPP — скриптові back-end для компіляції C# коду;
- Universal Render Pipeline (URP) — оптимізований графічний конвеєр для мобільних пристроїв.

2.2. Чому Unity для AR?

Unity є домінуючою платформою для AR-розробки завдяки:

- AR Foundation — уніфікований API для ARCore (Android) та ARKit (iOS);
- велика спільнота та документація;
- безкоштовна версія для навчання (Personal License).

2.3. Життєвий цикл розробки AR-додатку

Процес розробки AR-прототипу складається з послідовних етапів (за Vergara, 2024):

Етап	Назва	Опис
1	Virtual Models	Створення 3D-контенту, аудіо чи тексту
2	Markers	Проектування візуальних тригерів для активації досвіду
3	Programming	Реалізація логіки за допомогою SDK (AR Foundation)
4	Deployment	Пакування та встановлення на Android (APK) чи iOS (IPA)
5	User Experience	Тестування взаємодії та візуальної якості

*У цій лабораторній ви знаходитесь на етапі 4 (**Deployment**) — налаштовуєте середовище та виконуєте першу збірку.*

2.4. Стек технологій XR (Tech Stack)

Архітектурна піраміда Unity XR пояснює, чому для AR потрібно встановлювати кілька різних плагінів:

Рівень	Компонент	Опис
4 (верх)	App (Ваш додаток)	Фінальний продукт, побудований на базі AR Foundation
3	AR Foundation	Високорівневий API, що об'єднує всі підсистеми для розробника
2	XR Subsystems	Абстрактні функції: Camera, Planes, Raycast, Image Tracking, Depth
1 (низ)	Provider (ARCore / ARKit)	Плагіни для конкретних пристроїв

*Ключова ідея: ви пишете код один раз (рівень 3, **AR Foundation**), а він делегує роботу конкретному провайдеру — ARCore на Android або ARKit на iOS.*

2.5. Стани AR-сесії (ARSession.state)

AR Foundation повідомляє про стан AR-системи через ARSession.state:

Стан	Опис
None	Сесія ще не ініціалізована
CheckingAvailability	Перевіряється підтримка AR на пристрої
Unsupported	Пристрій не підтримує AR
NeedsInstall	Потрібно встановити AR-софт (напр., Google Play Services for AR)
Ready	Пристрій підтримує AR, сесію можна вмикати
SessionInitializing	Система сканує оточення
SessionTracking	Система активно відстежує позицію в 3D-просторі

2.6. Структура Unity-проекту

Рекомендована структура папок:

```
Assets/  
├── _App/                ← Ваша робоча папка  
│   ├── Scenes/  
│   ├── Scripts/  
│   ├── Materials/  
│   └── Prefabs/  
├── Models/  
└── Textures/
```

Підкреслення в імені `_App` тримає папку першою в алфавітному списку.

3. ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Системні вимоги комп'ютера

Компонент	Мінімум	Рекомендовано
ОС	Windows 10 (64-bit) / macOS 10.15	Windows 11 / macOS 12+
Процесор	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
ОП	8 GB	16 GB
Відеокарта	DirectX 11 сумісна	NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580
Вільне місце	15 GB	30 GB (з Android SDK)

3.2. Вимоги до мобільного пристрою

Потрібен один з варіантів: Android-пристрій або iPhone. Якщо немає жодного — використовуйте XR Simulation (Частина 6).

Варіант А — Android:

- ОС: Android 8.0 (API Level 26) або новіше
- Підтримка ARCore (список: developers.google.com/ar/devices)
- Задня камера з автофокусом, гіроскоп, акселерометр

Варіант В — iOS:

- iPhone SE (2-го покоління) або новіший (чип A12+)
- iOS 16.0 або новіше
- Mac з Xcode для фінальної збірки

Варіант С — XR Simulation:

- Не потрібен телефон — тестування в Unity Editor
- Потрібне додаткове завдання (Plane Detection)

4. ХІД РОБОТИ

4.1. Встановлення Unity Hub

1. Відкрийте unity.com/download → Download Unity Hub.
2. Встановіть Unity Hub (Windows: UnityHubSetup.exe, macOS: UnityHubSetup.dmg).
3. Запустіть Unity Hub, створіть Unity ID.
4. Активуйте Personal License: Preferences → Licenses → Add → Get free personal license.

4.2. Встановлення Unity Editor

5. Unity Hub → Installs → Install Editor.
6. Виберіть Unity 2022.3.x LTS (Recommended Version). Для цієї версії — AR Foundation 5.1.x. Альтернатива: Unity 6 LTS (6000.x) з AR Foundation 6.x.
7. Оберіть модулі за вашою платформою:

Модуль	Для Android	Для iOS	Розмір
Android Build Support	✓	—	~200 MB
Android SDK & NDK Tools	✓	—	~3 GB
OpenJDK	✓	—	~150 MB
iOS Build Support	—	✓	~3 GB

8. Натисніть Install.

4.3. Визначення вашого варіанту

Починаючи з цієї лабораторної, кожен студент працює за індивідуальним варіантом. **Формулу обчислення V та M , таблицю підгруп та приклади розрахунків див. у файлі *ВАРІАНТИ.md*.**

Модифікатор визначає примітив:

M	Примітив
A	Cube
B	Sphere
C	Capsule
D	Cylinder

Варіант визначає колір матеріалу:

V	Колір	Hex	V	Колір	Hex
1	Червоний	#FF3333	9	Бірюзовий	#00CED1
2	Синій	#3366FF	10	Рожевий	#FF69B4
3	Зелений	#33CC33	11	Лаймовий	#AAFF00
4	Жовтий	#FFD700	12	Коричневий	#CD853F
5	Помаранчевий	#FF8C00	13	Темно-синій	#1E90FF
6	Фіолетовий	#9B59B6	14	Бордовий	#DC143C
7	Блакитний	#00BFFF	15	Сріблястий	#C0C0C0
8	Пурпуровий	#FF00FF			

Наприклад, варіант 12-С означає: створити Capsule кольору Коричневий (#CD853F).

4.4. Створення проекту та 3D-сцени за варіантом

9. Unity Hub → Projects → New project.
10. Template: 3D (URP), Project name: AR_Lab01, Location: зручна папка.
11. Створіть папку Assets/_App з підпапками: Scenes, Scripts, Materials, Prefabs.
12. Додайте об'єкти: Hierarchy → ПКМ → 3D Object → ваш примітив за модифікатором + Plane. Встановіть позицію об'єкта Y=0.5, Z=-2 (щоб він був перед AR-камерою, а не всередині неї).
13. Створіть матеріал: _App/Materials → ПКМ → Create → Material → у Base Map введіть hex-код кольору за варіантом → перетягніть на об'єкт.
14. Додайте попередження безпеки: Hierarchy → ПКМ → UI → Text - TextMeshPro. Текст: "⚠ Слідкуйте за оточенням | ГРУПА Ініціали" (напр.: ПП-43/1 ІП). Шрифт 24, жовтий, Anchor: Top-Center.

15.Збережіть сцену: File → Save As → Assets/_App/Scenes/MainScene.

4.5. Налаштування XR Plugin Management

16.Edit → Project Settings → XR Plug-in Management.

17.Якщо немає — натисніть Install XR Plugin Management.

18.Увімкніть плагіни:

Вкладка	Що увімкнути
 Android	☒ ARCore
 iOS	☒ ARKit
 Desktop (або "PC, Mac & Linux Standalone")	☒ XR Simulation (для тестування в редакторі)

19.Перевірте пакети: Window → Package Manager → AR Foundation 5.1.x (для Unity 2022.3) або 6.x (для Unity 6), та ARCore/ARKit XR Plugin відповідної версії.

4.6. Налаштування Player Settings

Крок 5A: Для Android (File → Build Settings → Android → Switch Platform):

Параметр	Значення
Package Name	com.lpnu.arlab01.petrenko (унікальний!)
Minimum API Level	API Level 26 (Android 8.0)
Scripting Backend	IL2CPP
Target Architectures	тільки ARM64
Graphics APIs	тільки OpenGL ES3 (видаліть Vulkan)
Default Orientation	Portrait (фіксований)
ARCore → Depth	Disabled (увімкнемо у Lab 7)
ARCore → Requirement	Required

Крок 5B: Для iOS (File → Build Settings → iOS → Switch Platform):

Параметр	Значення
Bundle Identifier	com.lpnu.arlab01.petrenko (унікальний!)
Target minimum iOS Version	16.0
Camera Usage Description	Required for AR (ОБОВ'ЯЗКОВО!)
Architecture	ARM64
Default Orientation	Portrait (фіксований)

КРИТИЧНО для URP (і iOS, і Android) — AR Background Renderer Feature:

20.У Project → Assets/Settings/ знайдіть усі Renderer Assets.

21. Для КОЖНОГО (HighFidelity, Balanced, Performant): Inspector → Add Renderer Feature → AR Background Renderer Feature.

Без цього кроку камера на телефоні (iOS або Android) може показувати чорний екран замість AR-фону!

4.7. Створення мінімальної AR-сцени (СПІЛЬНЕ для всіх!)

Цей крок обов'язковий для ВСІХ студентів (Android, iOS, XR Simulation). Без нього додаток буде звичайним 3D, а не AR.

22. Hierarchy → ПКМ → XR → AR Session.

23. Hierarchy → ПКМ → XR → XR Origin (AR).

24. Видаліть стару Main Camera (XR Origin вже має свою).

25. Перевірте ієрархію:

```
Hierarchy:
├── AR Session
├── XR Origin (AR)
│   ├── Camera Offset
│   │   └── Main Camera
├── Directional Light
├── Plane
├── [Ваш об'єкт]      ← примітив за варіантом
└── Canvas            ← safety warning
```

26. Збережіть сцену: File → Save (Ctrl+S).

4.8. XR Simulation — для тестування без телефону

Якщо у вас немає мобільного пристрою з підтримкою AR, використовуйте XR Simulation:

27. Edit → Project Settings → XR Plug-in Management → Desktop → ☒ XR Simulation.

28. Натисніть Play (▶) → з'явиться симуляційне середовище.

29. Керування: WASD — рух, права кнопка миші — обертання, ліва кнопка — тап.

Додаткове завдання (для XR Simulation):

30. Додайте AR Plane Manager до XR Origin (Inspector → Add Component).

31. Створіть AR Default Plane (Hierarchy → ПКМ → XR; якщо пункту немає — імпортуйте Samples з AR Foundation у Package Manager), зробіть префаб, призначте у Plane Prefab.

32. Запустіть Play — площини мають візуалізуватися.

4.9. Збірка та запуск

Варіант А — Android:

- 33. File → Build Settings → Add Open Scenes → перевірте MainScene .
- 34. Підключіть телефон USB-кабелем (Developer Mode + USB Debugging увімкнені).
- 35. Натисніть Build And Run → виберіть Builds/AR_Lab01.apk.
- 36. Перевірте: фон — реальна камера, 3D-об'єкти видно, трекінг працює.

Варіант В — iOS:

- 37. File → Build Settings → Add Open Scenes → Build (не Build And Run!).
- 38. Перенесіть згенеровану папку на Mac, відкрийте Unity-iPhone.xcodeproj.
- 39. Signing: виберіть Apple ID (Personal Team), перевірте Bundle Identifier.
- 40. Підключіть iPhone, оберіть фізичний пристрій, натисніть Run (Cmd+R).
- 41. При "Untrusted Developer": Settings → General → VPN & Device Management (або просто Device Management) → Trust.

Варіант С — XR Simulation:

- 42. Виконайте кроки з п. 4.8.
- 43. Зробіть скріншоти роботи та експоруйте Unity Package.

5. ВИМОГИ ДО ЗДАЧІ

5.1. Відео демонстрація (Android / iOS) — 30-60 секунд

Запишіть екран телефону:

- 44.Запуск додатку — показати іконку та старт.
- 45.Дозвіл камери — момент запиту та підтвердження.
- 46.Живий AR-фон — камера показує реальне оточення (не чорний екран!).
- 47.3D-об'єкт за варіантом з кольором та safety warning.
- 48.Рух камери — повільно повернути телефон, об'єкти залишаються на місці.

5.2. Скріншоти (обов'язкові для всіх)

#	Що показати
1	Build Settings — обрана платформа, сцена в списку
2	Player Settings — Package Name / Bundle Identifier, API Level
3	XR Plug-in Management — увімкнений ARCore / ARKit / XR Simulation
4	Результат на пристрої — AR-додаток з камерою та об'єктами

Додатково для XR Simulation: скріншот симуляції + AR Plane Manager + детектовані площини.

5.3. Формат задачі

- Демонстрація на занятті (показати працюючий додаток) або
- Відео + скріншоти (надіслати викладачу)
- Усна відповідь на 2-3 контрольних запитання

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання 1: Розширена сцена

Додайте до сцени: сферу, циліндр, ще один куб іншого кольору. Розмістіть об'єкти у формі фігури (наприклад, сніговика).

Завдання 2: Освітлення

Змініть колір Directional Light, додайте Point Light біля одного з об'єктів, спостерігайте за тінями.

Завдання 3: Тестування

Зберіть проект для вашої платформи та перевірте результат (APK / Xcode / XR Simulation).

7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- 49.1. Що таке Unity Hub і для чого він використовується?
- 50.2. Назвіть п'ять основних вікон інтерфейсу Unity та їх призначення.
- 51.3. Що таке GameObject та Component у Unity?
- 52.4. Яке призначення Bundle Identifier / Package Name?
- 53.5. Чому для AR-розробки рекомендується використовувати IL2CPP та ARM64?
- 54.6. Яка різниця між ARCore (Android) та ARKit (iOS)?
- 55.7. Що таке XR Simulation і коли його доцільно використовувати?
- 56.8. Що таке AR Background Renderer Feature і чому він потрібен для URP?
- 57.9. Назвіть 4 рівні XR Tech Stack в Unity. Чому ця архітектура дозволяє писати код один раз?
- 58.10. На якому етапі життєвого циклу AR-розробки знаходиться ця лабораторна робота?

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Варіант А: 3 Android-пристроєм (10 балів)

Критерій	Бали
Unity встановлено та налаштовано	2
Створено проект з правильним шаблоном (3D URP)	1
3D-об'єкт за варіантом + safety warning з групою/ініціалами	2
Налаштовано Build Settings (ARCore, IL2CPP, ARM64)	2
АРК успішно запущено на телефоні з AR-камерою	2
Відповіді на контрольні запитання	1
Всього	10

Варіант Б: 3 iOS-пристроєм (10 балів)

Критерій	Бали
Unity встановлено та налаштовано	2
Створено проект з правильним шаблоном (3D URP)	1
3D-об'єкт за варіантом + safety warning з групою/ініціалами	2
Налаштовано Build Settings (ARKit, URP Renderer Feature)	2
Додаток запущено на iPhone через Xcode з AR-камерою	2
Відповіді на контрольні запитання	1
Всього	10

Варіант В: 3 XR Simulation (10 балів)

Критерій	Бали
Unity встановлено та налаштовано	2
Створено проект з правильним шаблоном (3D URP)	1
3D-об'єкт за варіантом + safety warning з групою/ініціалами	2
Налаштовано XR Plug-in Management (Desktop)	1
Проект запущено в XR Simulation + скріншоти	1

Додаткове завдання: AR Plane Detection працює	2
Відповіді на контрольні запитання	1
Всього	10

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

59.Unity Documentation: docs.unity3d.com

60.Unity Learn: learn.unity.com

61.[W] Wijesooriya I. Mastering Augmented Reality Development with Unity. BPB Publications, 2024. — Ch. 4, 7, 12.

62.[L] Linowes J. Augmented Reality with Unity AR Foundation. Packt, 2021. — Ch. 1.

63.[F&A] Vergara O. Augmented Reality: Fundamentals and Applications. CRC Press, 2024. — Ch. 1.